EC015
Chemistry 1
Semester I
Session 2023/2024
2 hours

EC015
Kimia 1
Semester I
Sesi 2023/2024
2 jam

EC015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN MATRIKULASI
MATRICULATION DIVISION

PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI
MATRICULATION PROGRAMME EXAMINATION

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

Kertas soalan ini mengandungi **10** halaman bercetak.
This question paper consists of **10** *printed pages.*

© Bahagian Matrikulasi

1 (a) Naturally occurring chlorine has two isotopes. The relative isotopic masses and their abundance are determined using a mass spectrometer. Based on the data in **TABLE 1**, calculate the relative atomic mass of chlorine.

*Klorin mempunyai dua isotop yang wujud secara semulajadi. Jisim isotop relatif dan kelimpahannya ditentukan menggunakan spektrometer jisim. Berdasarkan data dalam **JADUAL 1**, hitung jisim atom relatif bagi klorin.*

TABLE 1
JADUAL 1

Isotope *Isotop*	Abundance *Kelimpahan*	Mass *Jisim*
Chlorine-35 *Klorin-35*	75.77%	34.969 amu
Chlorine-37 *Klorin-37*	24.23%	36.966 amu

[3 *marks*]
[3 *markah*]

(b) Barium oxide, BaO reacts with water to produce barium hydroxide, $Ba(OH)_2$ solution. Calculate the mass of BaO needed to prepare 2.50 L of 0.0600 M $Ba(OH)_2$ solution.

Barium oksida, BaO *bertindak balas dengan air untuk menghasilkan larutan barium hidroksida*, $Ba(OH)_2$. *Hitung jisim* BaO *yang diperlukan untuk menyediakan* 2.50 L *larutan* $Ba(OH)_2$ 0.0600 M.

[3 *marks*]
[3 *markah*]

(c) An organic compound contains carbon, hydrogen, and oxygen. An amount of 141.72 g of this compound is completely burned in excess oxygen to produce 207.8 g of CO_2 and 85.04 g of H_2O. If the molecular weight of this compound is 120 g mol^{-1}, determine the empirical formula and molecular formula.

Satu sebatian organik mengandungi karbon, hidrogen, dan oksigen. Sejumlah 141.72 g *sebatian ini dibakar sepenuhnya dalam oksigen berlebihan untuk menghasilkan* 207.8 g CO_2 *dan* 85.04 g H_2O. *Jika berat molekul sebatian ini ialah* 120 g mol^{-1}, *tentukan formula empirik dan formula molekul.*

[10 *marks*]
[10 *markah*]

(d) A solution containing iron(II) ion, Fe^{2+} is titrated with potassium dichromate, $K_2Cr_2O_7$ solution.

Satu larutan mengandungi ion ferum(II), Fe^{2+} *dititrat dengan larutan kalium dikromat*, $K_2Cr_2O_7$.

(i) Fe^{2+} is oxidised to Fe^{3+} whereas $Cr_2O_7^{2-}$ is reduced to Cr^{3+}. Write an overall redox equation in an acidic medium.

Fe^{2+} *dioksidakan kepada* Fe^{3+} *manakala* $Cr_2O_7^{2-}$ *diturunkan kepada* Cr^{3+}. *Tulis persamaan redoks keseluruhan dalam medium berasid.*

(ii) When 25.0 mL of 0.050 M iron(II) solution is titrated with a 0.0069 M dichromate solution, calculate the volume of dichromate solution needed.

Apabila 25.0 mL *larutan ferum*(II) 0.050 M *dititrat dengan satu larutan dikromat* 0.0069 M, *hitung isipadu larutan dikromat yang diperlukan.*

[5 *marks*]
[5 *markah*]

2 (a) The frequency of a line in the Paschen series of the hydrogen atom is $2.74 \times 10^{14}\ s^{-1}$. Determine the electron transition that produces this line.

Frekuensi suatu garis dalam siri Paschen bagi atom hidrogen ialah $2.74 \times 10^{14}\ s^{-1}$. *Tentukan peralihan elektron yang menghasilkan garis tersebut.*

[4 *marks*]
[4 *markah*]

(b) The proton number of element **Q** is 26. **Q** can form two ions with +2 and +3 oxidation number.

Bilangan proton bagi unsur **Q** *ialah* 26. **Q** *boleh membentuk dua ion dengan nombor pengoksidaan* +2 *dan* +3.

(i) Determine which ion is more stable.

Tentukan ion manakah yang lebih stabil.

(ii) Draw the shape of orbitals of the highest energy electron in element **Q** and $\mathbf{Q^{3+}}$ ion.

Lukiskan bentuk orbital elektron yang mempunyai tenaga tertinggi bagi unsur **Q** *dan ion* $\mathbf{Q^{3+}}$.

[6 *marks*]
[6 *markah*]

3 (a) $AlCl_3$ and NO_2 are two examples of chemical species that violate the octet rule.

$AlCl_3$ dan NO_2 adalah dua contoh spesies kimia yang melanggar peraturan oktet.

(i) Draw the Lewis structure for $AlCl_3$ and NO_2.

Lukis struktur Lewis bagi $AlCl_3$ dan NO_2.

(ii) Draw the molecular structure when two $AlCl_3$ molecules combine to form Al_2Cl_6.

Lukis struktur molekul apabila dua molekul $AlCl_3$ bergabung bagi membentuk Al_2Cl_6.

(iii) Draw the molecular structure when two NO_2 molecules combine to form N_2O_4.

Lukis struktur molekul apabila dua molekul NO_2 bergabung bagi membentuk N_2O_4.

(iv) Explain the difference in the bond formation for Al_2Cl_6 and N_2O_4.

Jelaskan perbezaan dalam pembentukan ikatan bagi Al_2Cl_6 dan N_2O_4.

[8 *marks*]
[8 *markah*]

(b) Predict the shape and bond angle in XeF_4 molecule by using the VSEPR theory.

Ramalkan bentuk dan sudut ikatan dalam molekul XeF_4 menggunakan teori VSEPR.

[3 *marks*]
[3 *markah*]

(c) Methylene imine, CH_2NH, is the simplest imine and a stable colourless gas.

Metilena imina, CH_2NH, adalah imina paling ringkas dan merupakan gas tanpa warna yang stabil.

(i) Show the hybridisation of the C and N in CH_2NH molecule.

Tunjukkan penghibridan C *dan* N *dalam molekul CH_2NH.*

(ii) Sketch the overlapping orbitals in CH_2NH and label the bonds.

Lakar pertindihan orbital dalam CH_2NH dan label ikatan tersebut.

[6 *marks*]
[6 *markah*]

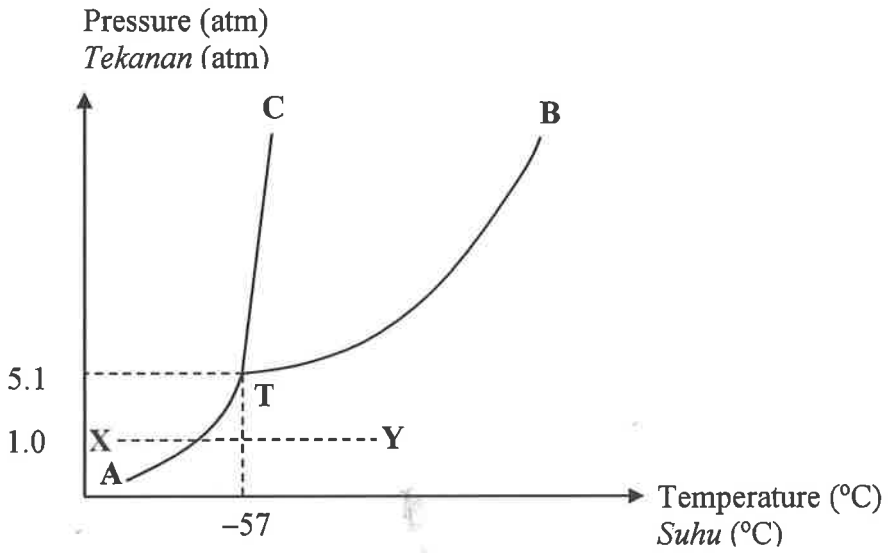
4 (a) A 5.0 L vessel contained neon gas at 25°C and 2 atm. Hydrogen gas was added to the same vessel resulting in the total number of moles of gases to be 0.51 mol. Calculate the partial pressure of hydrogen gas in the vessel.

Satu bekas 5.0 L *mengandungi gas neon pada* 25°C *dan* 2 atm. *Gas hidrogen ditambah ke dalam bekas yang sama menjadikan jumlah bilangan mol ialah* 0.51 mol. *Hitung tekanan separa bagi gas hidrogen tersebut.*

[5 *marks*]
[5 *markah*]

(b) The phase diagram for carbon dioxide is shown below.

Gambar rajah fasa bagi karbon dioksida ditunjukkan di bawah.



(i) Explain the process that occurs when moving from point **X** to point **Y**.

Jelaskan proses yang terjadi apabila bergerak dari titik **X** *ke titik* **Y**.

(ii) Discuss the effect of pressure along the **TC** line.

Bincangkan kesan tekanan sepanjang garis **TC**.

(iii) Determine the state of matter above point **B**.

Tentukan keadaan jirim di atas titik **B**.

[4 *marks*]
[4 *markah*]

5 The second step in the contact process for producing sulphuric acid, H_2SO_4, involves the oxidation of sulphur dioxide gas, SO_2, to generate sulphur trioxide gas, SO_3, as indicated by the reversible equation below.

Langkah kedua dalam proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik, H_2SO_4, *melibatkan pengoksidaan gas sulfur dioksida,* SO_2, *untuk menghasilkan gas sulfur trioksida,* SO_3, *seperti yang ditunjukkan oleh persamaan berbalik di bawah.*

$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$$

(a) Sketch and label the graph to illustrate the change in concentration over time for SO_2 gas and SO_3 gas until equilibrium is achieved.

Lakar dan label graf untuk menggambarkan perubahan kepekatan seiring masa bagi gas SO_2 *dan gas* SO_3 *sehingga keseimbangan tercapai.*

[3 *marks*]
[3 *markah*]

(b) Equilibrium is achieved when the partial pressure of SO_3 gas is 0.364 atm and the total pressure is 0.658 atm at a temperature of 500°C. Determine the initial pressure of SO_2 gas if the initial pressure of O_2 gas is 0.250 atm.

Keseimbangan tercapai apabila tekanan separa bagi gas SO_3 *adalah* 0.364 atm *dan jumlah tekanan adalah* 0.658 atm *pada suhu* 500°C. *Tentukan tekanan awal bagi gas* SO_2 *sekiranya tekanan awal bagi gas* O_2 *adalah* 0.250 atm.

[5 *marks*]
[5 *markah*]

(c) Predict the position of the equilibrium if 50% of SO_3 gas is removed from the system.

Ramalkan kedudukan keseimbangan sekiranya 50% *gas* SO_3 *dikeluarkan daripada sistem.*

[1 *mark*]
[1 *markah*]

6 (a) One of the uses of buffer solution is to maintain pH for enzyme activity in various organisms. A buffer solution is prepared when 150 mL of 0.20 M nitrous acid, HNO_2 is mixed with 350 mL of 0.10 M sodium nitrite, $NaNO_2$ solution.
[Given the acid dissociation constant, K_a for HNO_2 is 4.95×10^{-4}]

Salah satu kegunaan larutan penimbal adalah untuk mengekalkan pH *bagi aktiviti enzim dalam kebanyakan organisma. Satu larutan penimbal disediakan apabila* 150 mL *asid nitrus*, HNO_2 0.20 M *dicampurkan dengan* 350 mL *larutan natrium nitrit*, $NaNO_2$ 0.10 M.
[*Diberi pemalar penceraian asid*, K_a *bagi* HNO_2 *ialah* 4.95×10^{-4}]

(i) Write the chemical equations when a small amount of acid is added to the above buffer solution.

Tulis persamaan kimia apabila sedikit asid ditambah kepada larutan penimbal di atas.

(ii) Calculate the pH of the prepared buffer solution.

Hitung pH *bagi larutan penimbal yang disediakan.*

[6 *marks*]
[6 *markah*]

(b) The equation for the titration of 0.10 M acetic acid, CH_3COOH, with 10.0 mL of 1.50 M sodium hydroxide, NaOH, is shown below:

Persamaan bagi pentitratan 0.10 M *asid asetik*, CH_3COOH, *dengan* 10.0 mL 1.50 M *natrium hidroksida*, NaOH, *ditunjukkan di bawah*:

$$CH_3COOH\,(aq) + NaOH\,(aq) \rightarrow CH_3COONa\,(aq) + H_2O\,(l)$$

(i) Calculate the pH of CH_3COOH before the titration, given the K_a of CH_3COOH is 1.8×10^{-5}.

Hitung pH *bagi* CH_3COOH *sebelum pentitratan, diberi* K_a bagi CH_3COOH *adalah* 1.8×10^{-5}.

(ii) Sketch the titration curve and label it completely. Show the pH at equivalent point and buffer region on the curve.

Lakar keluk bagi pentitratan tersebut dan label dengan lengkap. Tunjukkan pH *pada titik kesetaraan dan kawasan penimbal pada keluk tersebut.*

[8 *marks*]
[8 *markah*]

END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT